abs-id = 149

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = 5 - 3 \times \frac{1}{3} - 2 \times \frac{1}{2} + 2$. On a :

☐ **a.** $A = 0$ ☐ **b.** $A = -\frac{13}{3}$ ☐ **c.** $A = 5$ ☐ **d.** $A = \frac{5}{6}$

Question 1.2

On considère une série statistique dont on connaît les paramètres suivants :

$$Q_1 = 3, \quad Me = 6 \quad \text{et} \quad Q_3 = 12.$$

L'écart interquartile vaut :

☐ **a.** 9 ☐ **b.** 6 ☐ **c.** 3 ☐ **d.** 4,5

Question 1.3

On considère le nombre $B = \frac{3 \times 7^{2n+1}}{3 \times 7^{n+2}}$. On a :

☐ **a.** $B = 7^{3n+3}$ ☐ **c.** $B = 7^{n+1}$

☐ **b.** $B = 21^{n-1}$ ☐ **d.** $B = 7^{n-1}$

Question 1.4

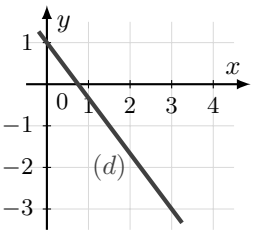
L'ensemble des solutions de l'inéquation $-2x + 5 \leqslant 3$ est :

☐ **a.** $[1, +\infty[$ ☐ **b.** $]-\infty, 1]$ ☐ **c.** $]-\infty, -1]$ ☐ **d.** $[-1, +\infty[$

Question 1.5

On considère la droite (d) représentée ci-contre.

Son coefficient directeur vaut :



☐ **a.** $-\frac{3}{4}$ ☐ **c.** $-\frac{4}{3}$

☐ **b.** 1 ☐ **d.** $-1{,}3$

Question 1.6

On interroge un étudiant, choisi au hasard. On considère les événements A : « L'étudiant fait des études d'art » et R : « L'étudiant fait du rugby ». Parmi les étudiants en art, 23 % font du rugby. On a :

☐ **a.** $\mathrm{P}(A \cap R) = 0{,}23$ ☐ **c.** $\mathrm{P}_R(A) = 0{,}23$

☐ **b.** $\mathrm{P}_A(R) = 0{,}23$ ☐ **d.** $\mathrm{P}(R) \div \mathrm{P}(A) = 0{,}23$

Question 1.7

On considère l'expression $f(x) = -3(x-5)^2 - 32$.

Sa forme développée et réduite est :

☐ **a.** $-3x^2 + 30x - 107$ ☐ **c.** $-3x^2 - 107$

☐ **b.** $-x^2 - 10x + 25$ ☐ **d.** $-3x^2 - 30x + 43$

Question 1.8

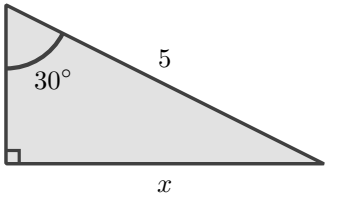
Un ordinateur, qui était soldé à $-25\,\%$, a bénéficié d'une réduction supplémentaire de 10 % à l'occasion de la dernière semaine des soldes.

Finalement, le pourcentage de remise s'élève à :

☐ **a.** 35 % ☐ **b.** 40 % ☐ **c.** 32,5 % ☐ **d.** 30 %

Question 1.9

Dans le triangle rectangle ci-contre, la longueur x est égale à :



☐ **a.** $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ☐ **c.** $2{,}5$

☐ **b.** $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ☐ **d.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Question 1.10

Dans une classe, 30 % des élèves font de la musique et, parmi eux, 20 % jouent de la clarinette.

Dans cette classe, la part des élèves jouant de la clarinette est de :

☐ **a.** 50 % ☐ **b.** 5 % ☐ **c.** 60 % ☐ **d.** 6 %

Question 1.11

On considère la fonction f définie par : $f(x) = -5x + 3$.
Le tableau de signes de f est :

☐ **a.**

x	$-\infty$		$0{,}6$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

☐ **c.**

x	$-\infty$		-5		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

☐ **b.**

x	$-\infty$		$0{,}6$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

☐ **d.**

x	$-\infty$		-5		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

Question 1.12

Les solutions de l'équation $(-2x-1)(7x-3) = 0$ sont :

☐ **a.** $\frac{1}{2}$ et $\frac{3}{7}$ ☐ **b.** $\frac{-1}{2}$ ☐ **c.** $\frac{-1}{2}$ et $\frac{3}{7}$ ☐ **d.** $-\frac{3}{7}$ et $\frac{1}{2}$